Solución de la pregunta 18

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · REACTIVO LIMITANTE

Se mezclan 2 mol de H_2 con 2 mol de O_2 ($2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$). ¿Cuál es el reactivo limitante y cuántos moles de agua se forman?

A) O_2; 4 mol

B) H_2; 4 mol

C) Ninguno; 4 mol

D) H_2; 2 mol

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Necesidad**
   2 mol de H_2 necesitan 1 mol de O_2.

2. **Exceso**
   Sobra 1 mol de O_2.

3. **Producto**
   2 mol de H_2O.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El O_2 está en exceso.

B) El H_2 produce solo 2 mol.

C) Las cantidades no están en razón 2 : 1.

Idea clave. El limitante se agota primero.